

El Analista Estructural (Fase 2)

Asignatura: Diseño Estructural en Concreto (CIV414)

1. Conexión con las Metas de Aprendizaje (The Why)

Este proyecto no evalúa qué tan memorizadas tienes las fórmulas del código, sino tu capacidad de aplicarlas para evitar un desastre.

- **Meta Conceptual:** Comprenderás que un modelo informático estable no garantiza una estructura segura; el diseño de los elementos (concreto y acero) debe resistir matemáticamente la realidad física.
- **Meta de Competencia:** Demostrarás capacidad para diseñar y validar elementos de concreto reforzado (losas, vigas por flexión y cortante, columnas cortas) desarrollando y aplicando hojas de cálculo alineadas al CHOC.
- **Meta de Carácter (Integridad):** Valorarás la ética profesional por encima de la presión, reconociendo que la seguridad humana no es negociable.
- **Aprender a Aprender:** Desarrollarás autonomía tecnológica al utilizar Inteligencia Artificial como copiloto para la estructuración de informes técnicos, manteniendo el 100% de la responsabilidad ética y matemática de la validación.

2. Definición del Proyecto (G.R.A.S.P.S.)

Elemento	Descripción
G (Goal)	Tu objetivo es emitir el veredicto definitivo sobre el "Rediseño por Optimización" propuesto para "Plaza Outset". Debes evaluar matemáticamente si el diseño de losas, vigas y columnas cumple con el CHOC.
R (Role)	Eres un Auditor Estructural Senior de la SIT. No eres el diseñador; eres la última línea de defensa ("El Guardián del Código").
A (Audience)	Tu informe será leído por el Director de Supervisión de la SIT (el docente). Debe ser contundente y con respaldo matemático irrefutable para sostenerse en un ámbito legal.
S (Situation)	En la Fase 1 validaste la integridad del modelo. Ahora, la constructora exige proceder con el vaciado basándose en la Memoria del Ing. Lincoln. Sin

Elemento	Descripción
	embargo, persisten dudas sobre si la reducción de acero en vigas y el diseño de las columnas cortas soportarán los esfuerzos de flexión y cortante.
P (Product)	Fase 2: Dictamen de Validación de Diseño. 1. Borrador de Dictamen y Memoria: Documento preliminar y hojas de cálculo. 2. Auditoría Cruzada (Evaluación de Pares): Revisión técnica al compañero usando la técnica S.T.A.R. 3. Dictamen Final: Entregable iterado que incluye la <i>Matriz de Hallazgos</i> y la <i>Memoria de Cálculo</i> completa.
S (Standards)	Tu desempeño será evaluado mediante la Rúbrica de Auditoría (Fase 2) y la Rúbrica del Dictamen Final, priorizando el rigor en las hojas de cálculo, la aplicación del CHOC y la calidad del feedback.

3. Descripción de Entregables (Fase 2)

Entregable A: Matriz de Hallazgos del Dictamen Estructural

Completa la siguiente matriz forense. Cada hallazgo marcado como "REVISAR" representa un riesgo y debe estar ineludiblemente respaldado por tus propios números en la Memoria de Cálculo.

Aspecto Estructural Evaluado	Estado (OK / Revisar)	Descripción del Hallazgo / Veredicto Técnico	Ref. Memoria de Cálculo (Pág.)
A. MODELACIÓN Y GEOMETRÍA			
1. Modelo Geométrico Global	[]	<i>Ej: Discrepancia de 20cm en el voladizo del eje 4 respecto a planos arquitectónicos.</i>	Pág. X
2. Propuesta de Cimentaciones	[]		Pág. X
3. Propuesta de Vigas de Entrepiso	[]		Pág. X
4. Losa de Entrepiso (Espesores/Tipología)	[]		Pág. X
5. Ubicación y espaciamiento de Joists	[]		Pág. X
B. ANÁLISIS DE CARGAS (Normativa CHOC)			
6. Cargas Muertas (Sobreimposiciones)	[]	<i>Ej: No se incluyó el peso de los ductos HVAC (50 kg/m2).</i>	Pág. X
7. Cargas Vivas (Uso comercial)	[]		Pág. X

Aspecto Estructural Evaluado	Estado (OK / Revisar)	Descripción del Hallazgo / Veredicto Técnico	Ref. Memoria de Cálculo (Pág.)
8. Cargas de Viento	[]		Pág. X
9. Cargas Sísmicas (Espectro/Derivas)	[]		Pág. X
C. REVISIÓN DE DISEÑO DE ELEMENTOS			
10. Losa: Revisión por Flexión	[]		Pág. X
11. Vigas: Revisión por Flexión	[]		Pág. X
12. Vigas: Revisión por Cortante	[]		Pág. X
13. Columnas Cortas (Interacción)	[]		Pág. X

Entregable B: Memoria de Cálculo (Sustento Técnico)

La **Memoria de Cálculo** es el corazón de tu auditoría. Si un número está en el Dictamen, su demostración debe estar aquí. Para facilitar la revisión (tanto mía como de tu colega auditor), la Memoria debe seguir exactamente la misma estructura de la matriz anterior (Secciones A, B y C).

Política de Aprender a Aprender: Uso de Inteligencia Artificial

En el mundo real, los ingenieros utilizamos herramientas para optimizar nuestro tiempo. **Está permitido y fomentado** el uso de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) para:

- **Estructurar el documento:** Crear el esqueleto de la Memoria de Cálculo o redactar la prosa introductoria de tus hallazgos.
- **Mejorar la redacción técnica:** Darle un tono profesional, claro y persuasivo a tu dictamen final.

Límites Éticos y Técnicos (Tu Responsabilidad como Perito):

1. **El Contexto es Tuyo:** La IA no conoce los planos de "Plaza Outset" ni el Código Hondureño de la Construcción (CHOC) a menos que tú se los expliques detalladamente (Prompting).
2. **Los Números son Tuyo:** Las hojas de cálculo, las corridas en el software estructural y la validación de las fórmulas son 100% tu responsabilidad. *Un cálculo erróneo generado por IA que resulte en un diseño inseguro es negligencia profesional de quien lo firma (Tú).*
3. **Auditoría de la IA:** Revisa cada palabra generada. Si la IA afirma que una viga "Ok" por cortante, tú debes tener la hoja de cálculo que demuestra que $\phi V_n > V_u$.

4. Instrumento CGS: Checklist de Auditoría Forense Fase 2 (Evaluación de Pares)

Instrucciones para el Auditor (Revisor):

Tu misión no es "calificar" a tu colega, sino proteger su licencia profesional y la seguridad del público. Abre el Dictamen y la Memoria de Cálculo de tu par y verifica los siguientes puntos. Si marcas "ALERTA", debes abordarlo obligatoriamente en tu retroalimentación S.T.A.R.

PARTE 1: Escrutinio Técnico (Competencia y Rigor)

A. Modelación, Geometría y Cargas

- ☐ **Trazabilidad:** ¿La geometría y las cargas listadas en el Dictamen coinciden exactamente con los números de la Memoria de Cálculo? (Sí / ALERTA)
- ☐ **Normativa CHOC:** ¿Las cargas muertas, vivas, de viento y sismo evaluadas tienen sentido lógico para un proyecto comercial de esta escala? (Sí / ALERTA)

B. Revisión de Elementos (Hojas de Cálculo)

- ☐ **Losas y Vigas (Flexión):** ¿Las hojas de cálculo del colega verifican correctamente que el momento resistente (ϕM_n) sea mayor al momento actuante (M_u)? (Sí / ALERTA)
- ☐ **Vigas (Cortante):** ¿Se consideró adecuadamente la contribución del concreto (V_c) y del acero transversal (V_s) asegurando que $\phi V_n > V_u$? (Sí / ALERTA)
- ☐ **Columnas Cortas:** ¿El análisis de las columnas evidencia la revisión de los efectos de esbeltez y la interacción flexo-compresión de forma lógica? (Sí / ALERTA)

C. Responsabilidad Tecnológica (Aprender a Aprender - L2L)

- ☐ **Transparencia:** Si el colega utilizó IA para redactar, ¿los cálculos duros y las conclusiones técnicas siguen siendo evidentemente suyos y sustentados en la mecánica de materiales? (Sí / ALERTA)
- ☐ **Cero "Cajas Negras":** ¿Puedes entender el flujo de las fórmulas en sus hojas de cálculo, o hay resultados mágicos sin demostración? (Entendible / ALERTA)

PARTE 2: Emisión del Reporte de Pares (Estructura S.T.A.R. para el Foro)

Instrucción: Copia y pega esta plantilla en el "Reply" del foro de tu colega, llenando los espacios con base en tus hallazgos de la Parte 1.

1. Veredicto de la Auditoría Cruzada:

- **Estado de las hojas de cálculo:** [Operan sin errores lógicos / Presentan errores críticos de formulación]

- **Estado del sustento técnico:** [Suficiente para emitir dictamen / Insuficiente, requiere revisión urgente]

2. Lo que funcionó bien (What worked well...):

(Destaca 1 o 2 fortalezas específicas de su análisis. Sé técnico y reconoce el esfuerzo).

- "Colega, destaco su trabajo en..."
- "La forma en que estructuró el análisis de..."

3. Sería aún mejor si... (Even better if... / Alertas de Riesgo):

(Apunta a las "ALERTAS" que encontraste en la Parte 1. Explica el RIESGO estructural que implica ese error, no solo el error matemático).

- "Sería aún mejor si revisa la formulación de cortante en la página X, ya que el valor de ϕ utilizado es incorrecto, lo cual podría llevar a una falla frágil inaceptable."
- "Le sugiero validar los datos ingresados en la hoja de columnas, ya que..."

4. Firma del Auditor:

"Revisado por: [Tu Nombre] - Cuidando la integridad estructural y nuestra ética profesional."

5. Rúbricas de Evaluación

Rúbrica 1: Calidad de la Auditoría Forense (Evaluación al Par - 50%)

Propósito: Evaluar si el estudiante actuó como un verdadero "Consultor Externo".

Criterio	4. Excelente (Auditor Senior)	3. Competente (Auditor Junior)	2. Necesita Mejora (Observador Pasivo)	1. Insuficiente (No Aceptable)
Rigor en la Validación Técnica (Peso: 40%)	Utiliza el Checklist para detectar errores críticos (suelo, sismo, inestabilidad). Sus marcas coinciden con la realidad del modelo. No deja pasar "falsos positivos".	Completa el Checklist correctamente en aspectos generales, pero omite validar "trampas" profundas o valida como correcto algo con errores menores.	Marca "Sí cumple" en ítems que claramente están incorrectos. Demuestra una revisión superficial sin abrir el modelo o sin criterio técnico.	No realizó la validación. El checklist está incompleto, vacío, o las respuestas son aleatorias e incoherentes con el archivo entregado.
Calidad del Feedback (Cool Feedback) (Peso: 40%)	Ofrece retroalimentación específica y accionable (" <i>La carga en el Food Court incumple el CHOC, debe ser X</i> "). Guía al compañero a la solución.	Identifica áreas de mejora, pero sus comentarios son generales (" <i>Revisa las cargas de viento</i> "). Es útil pero requiere interpretación.	No ofrece sugerencias de mejora o se limita a comentarios vacíos (" <i>Todo bien</i> ", " <i>Buen trabajo</i> ") ante errores evidentes.	Sin aporte de valor. No escribió comentarios cualitativos, o escribió frases irrelevantes para cumplir el requisito de caracteres.
Tono Profesional y Ético	Mantiene un tono de colega experto: respetuoso pero firme. Reconoce	Es respetuoso y cortés. Cumple con mencionar aspectos	El tono es descuidado, excesivamente informal (jerga	Inapropiado. El tono es irrespetuoso, ofensivo,

Criterio	4. Excelente (Auditor Senior)	3. Competente (Auditor Junior)	2. Necesita Mejora (Observador Pasivo)	1. Insuficiente (No Aceptable)
(Warm Feedback) <i>(Peso: 20%)</i>	genuinamente lo bueno (Warm feedback) antes de corregir.	positivos, aunque pueden sonar estandarizados.	de chat), o bien, omite por completo los comentarios positivos.	burlón, o viola las normas de convivencia de la universidad.

Rúbrica 2: Dictamen Final Fase 2 (Producto + Iteración - 50%)

Criterio	4. Dominio (Experto)	3. Logro (Competent e)	2. En Desarrollo	1. Riesgo Crítico
Integridad del Dictamen (Carácter)	Veredicto definitivo respaldado irreprochablemente por la matriz y los números. Prioriza la ética.	Identifica problemas técnicos pero su conclusión en el dictamen es ambigua.	Valida el diseño ignorando faltas normativas evidentes.	Negligencia. Valida un diseño con falla por flexión/cortante inminente.
Competencia Técnica (Cálculos)	Hojas de cálculo impecables. Demostración clara de ϕM_n y ϕV_n cumpliendo el CHOC a cabalidad.	Hojas operativas. Errores matemáticos menores que no comprometen el veredicto de seguridad.	Hojas con errores conceptuales en fórmulas de cortante o flexión.	Hojas inservibles, no operan, o presentan cálculos "mágicos" sin sustento de fórmulas.

Criterio	4. Dominio (Experto)	3. Logro (Competente)	2. En Desarrollo	1. Riesgo Crítico
Iteración y Autonomía (L2L)	Evidencia corrección tras la auditoría par. Uso responsable y ético de IA justificado en el informe.	Realizó correcciones del par pero sin evidencia reflexiva en el texto.	Ignoró la retroalimentación de su colega entregando el primer borrador.	Plagio o cálculos generados por IA sin revisión humana.
Calidad del Reporte	Lenguaje técnico, formato de peritaje legal, orden impecable.	Claro y ordenado, cumple la estructura.	Desordenado, capturas borrosas de hojas de cálculo.	Illegible, sin formato mínimo.

6. Cronograma de Ejecución (Fase 2)

Hito	Fecha Límite	Actividad y Entregable	Plataforma	Valor
1. Borrador	Jueves 12 de Marzo (23:59)	Acción: Subir Dictamen y Hojas en borrador. <i>Requisito habilitante sin puntaje.</i>	Foro: "Sala de Auditoría Forense Fase 2"	0%
2. Sesión Calibración	Viernes 13 de Marzo	Discusión en plenaria de hallazgos preliminares.	Aula de Clases	-
3. Auditoría Cruzada	Viernes 13 de Marzo- Lunes 16 de Marzo	Acción: Evaluar al colega usando el Checklist (Reply en el foro).	Foro: "Sala de Auditoría Forense Fase 2"	50%
4. Entrega Final	Viernes 20 de Marzo (23:59)	Acción: Entregar Dictamen y Memoria Final iterada.	Tarea Canvas	50%